16 t检验

2026/3/27

写在前面：暂无：)

方法1

- up主介绍了一种生成数据的内置函数，`rnorm()`，这个函数可以生成若干符合正态分布的数据点：

```
rnorm(n=<数据点数量>, mean=<数据点均值>, sd=<数据点标准差>)
```

- 使用`t.test()`可以对两组数据进行t检验，返回的结果分别是t值、自由度、p值；此外，还有对x和y的均值估计。

方法2

- 使用了`t.test()`的公式功能，调用示例如下：

```
t.test(df$Age ~ df$Group) # 看Age关于Group的变化情况
```

补充：什么是t检验

- **t检验**是统计学中最常用的**假设检验**方法之一，用于**比较两组数据的均值是否存在显著差异**，核心是判断均值差异是真实存在，还是仅由随机误差导致。
- 适用场景：
  i. 样本量较小（通常n<30）
  ii. 总体标准差未知
  iii. 数据近似服从正态分布
- 三大常用类型：
  i. **单样本t检验**：比较**单个样本均值**与**已知总体均值**是否有差异。例如，某班数学平均分是否与全校平均分不同。
  ii. **独立样本t检验（两独立样本t检验）**：比较**两组相互独立**的样本均值差异。例如，男生和女生的身高均值是否有显著差异。
  iii. **配对样本t检验**：比较**同一组对象在不同条件下**的均值差异（如前后测、配对数据）。例如，同一批人服药前后的血压变化。

- 核心逻辑：
  i. 提出假设：
     - 原假设H_0：两组均值无显著差异；
     - 备择假设H_1：两组均值有显著差异。
  ii. 计算t统计量：衡量均值差异相对于抽样误差的大小；
  iii. 计算p值：
     - $p < 0.05$：拒绝H_0，差异显著；
     - $p \geq 0.05$：不拒绝H_0，差异不显著。